



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

“Prototipo del Sistema ”

Curso: Gestión de la Configuración de Software

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

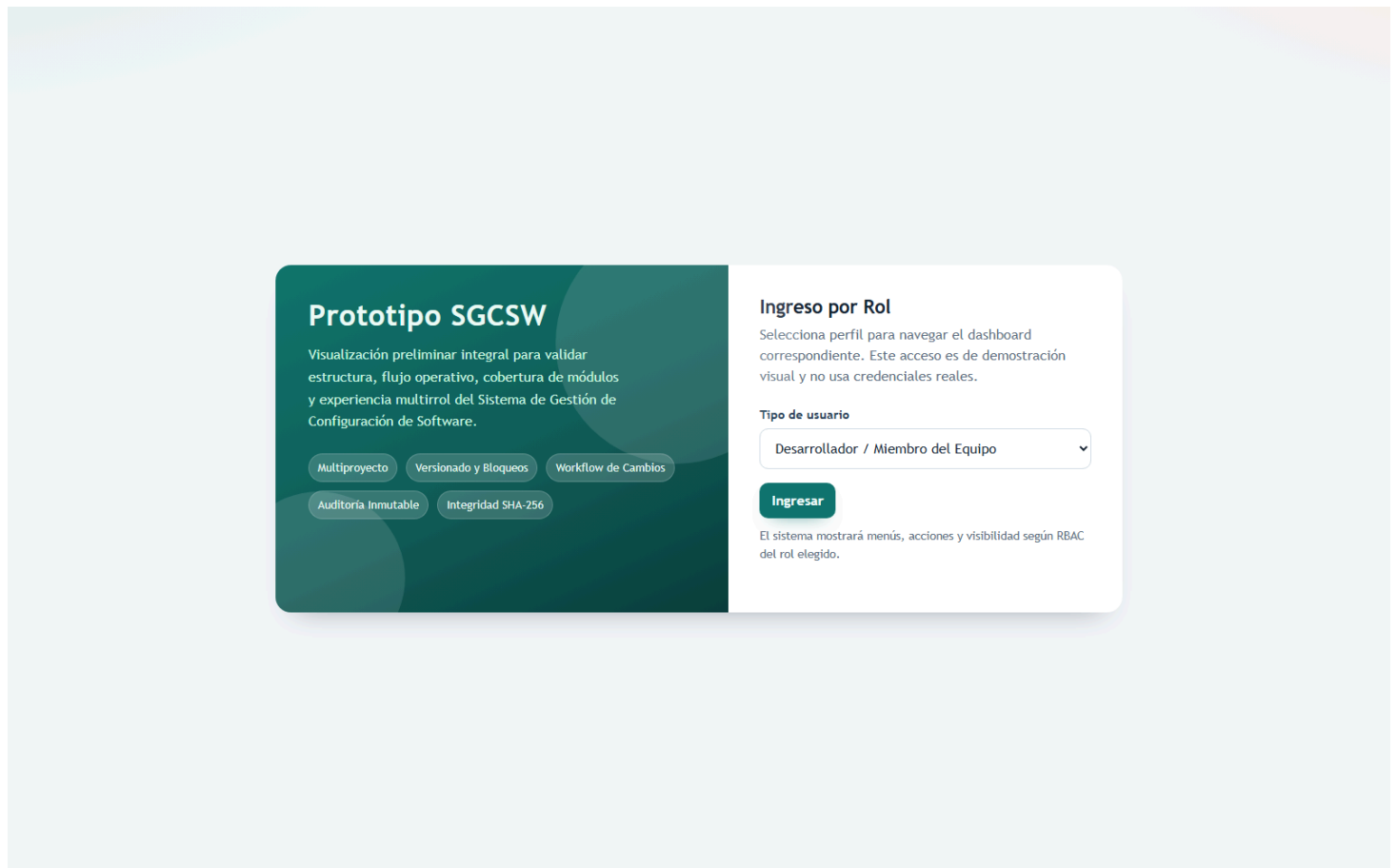
<i>Akhtar Oviedo, Ahmed Hasan</i>	<i>(2022074261)</i>
<i>Ancco Suaña, Bruno Enrique</i>	<i>(2023077472)</i>
<i>Anampa Pancca, David Jordan</i>	<i>(2022074268)</i>
<i>Ayala Ramos, Carlos Daniel</i>	<i>(2022074266)</i>
<i>Bedoya Hume, Arturo Jose</i>	<i>(2015052678)</i>

Tacna – Perú

2026

Rol: Acceso Inicial

Login por selección de rol



Descripción funcional detallada: En esta pantalla el usuario selecciona su rol y presiona Ingresar. El objetivo es validar el enrutamiento por perfil (RBAC visual), de modo que cada rol acceda solo a los apartados que le corresponden. Lo seleccionado se refleja inmediatamente en el dashboard cargado y en el selector de rol superior para trazabilidad de la sesión de demostración.

Qué se hace: Pantalla de acceso por selección de rol sin credenciales reales.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para validar la entrada RBAC y el redireccionamiento al dashboard adecuado.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se selecciona el tipo de usuario y se ejecuta el ingreso para redirigir al dashboard correspondiente.

Rol: Desarrollador / Miembro del Equipo

Mi Panel de Trabajo

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

OPERACION

MI Panel de Trabajo

Repositorio Local

Control de Versiones

Gestión de Incidencias

Solicitudes de Cambio

Desarrollador / Miembro del Equipo

Proyecto activo: SGCSW-Core

Mi Panel de Trabajo

Órdenes asignadas y alertas de vencimiento

Navegación

Desarrollador / Miembro del Equipo

Salir

Estadísticas rápidas

Órdenes asignadas

12

4 pendientes esta semana

Incidencias abiertas

7

2 bloquean despliegue

Check-outs activos

3

bloqueos exclusivos en curso

SC creadas

15

11 en evaluación

Órdenes de Cambio asignadas

ID	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	FECHA LÍMITE	ESTADO	PRIORIDAD
OC-145	Refactor autenticación RBAC	Mariela V.	2026-05-01	En progreso	Alta
OC-152	Corrección hash descarga	Luis M.	2026-04-28	Asignada	Crítica
OC-153	Nuevos campos auditoría	Andrea P.	2026-05-03	Completada	Media

Alertas de vencimiento

OC-152

Vence en 3 días

Acción inmediata

OC-145

Vence en 6 días

Revisar progreso

SC-301

Espera evaluación CCC

Dependencia externa

Accesos directos

Ir a Check-in

Reportar incidencia

Crear SC

Módulo actual: dev-dashboard

RN-05: para cambios estructurales se requiere Orden de Cambio formal emitida.

Rol activo cambiado a Desarrollador / Miembro del Equipo.

Rol activo cambiado a Desarrollador / Miembro del Equipo.

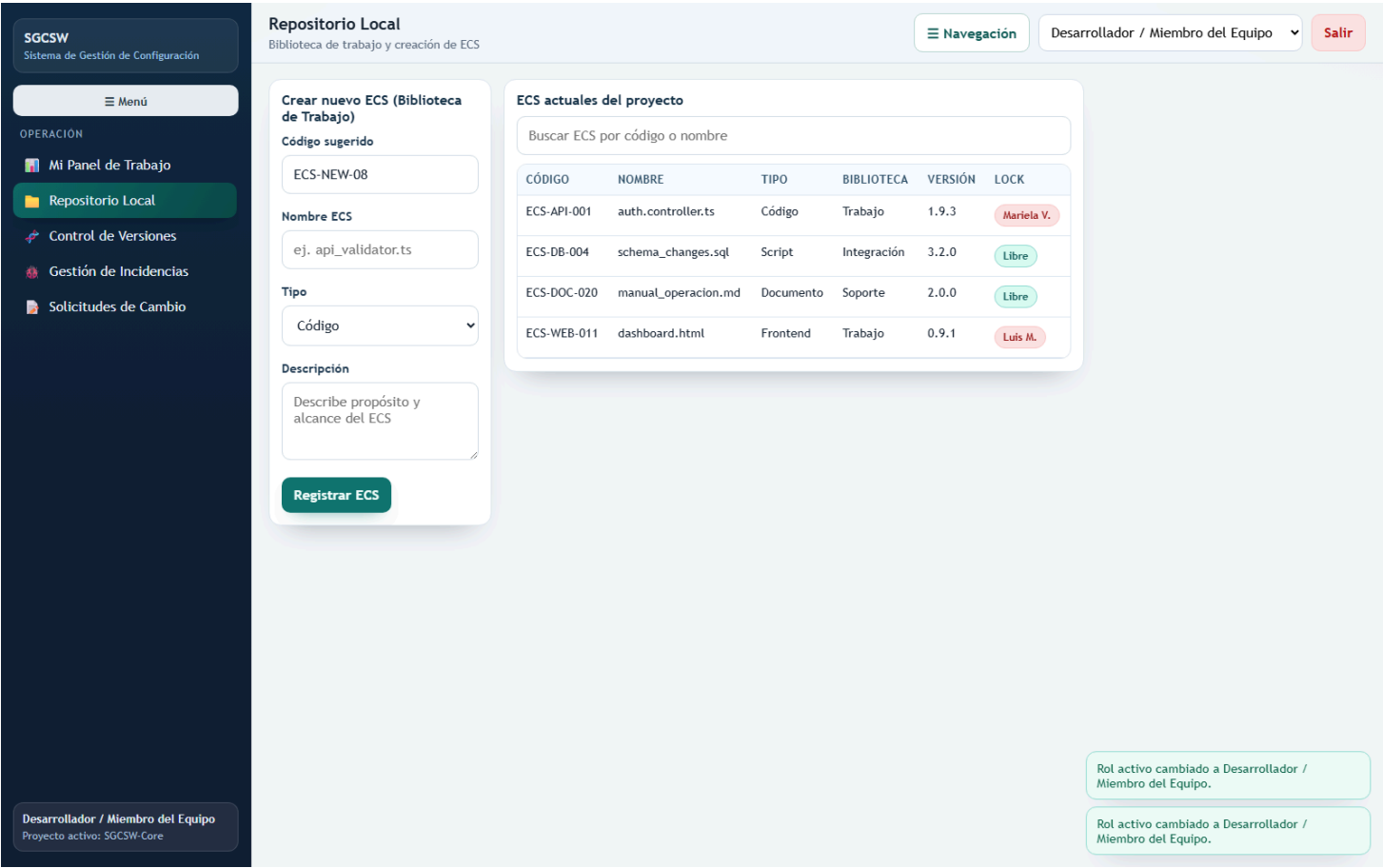
Descripción funcional detallada: El desarrollador revisa primero su carga operativa: órdenes de cambio activas, prioridad, vencimientos y alertas. Este apartado sirve para priorizar ejecución diaria y detectar bloqueos tempranos. La información que aquí se visualiza se alimenta de órdenes y estados que luego se revisan con mayor detalle en Control de Versiones, Incidencias y Solicitudes de Cambio.

Qué se hace: Panel operativo del desarrollador con órdenes de cambio y alertas de vencimiento.

Por qué es necesario para este rol: Permite validar el seguimiento diario del trabajo asignado y prioridades técnicas.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se visualizan KPIs de trabajo, órdenes asignadas, alertas de vencimiento y accesos directos operativos.

Repositorio Local



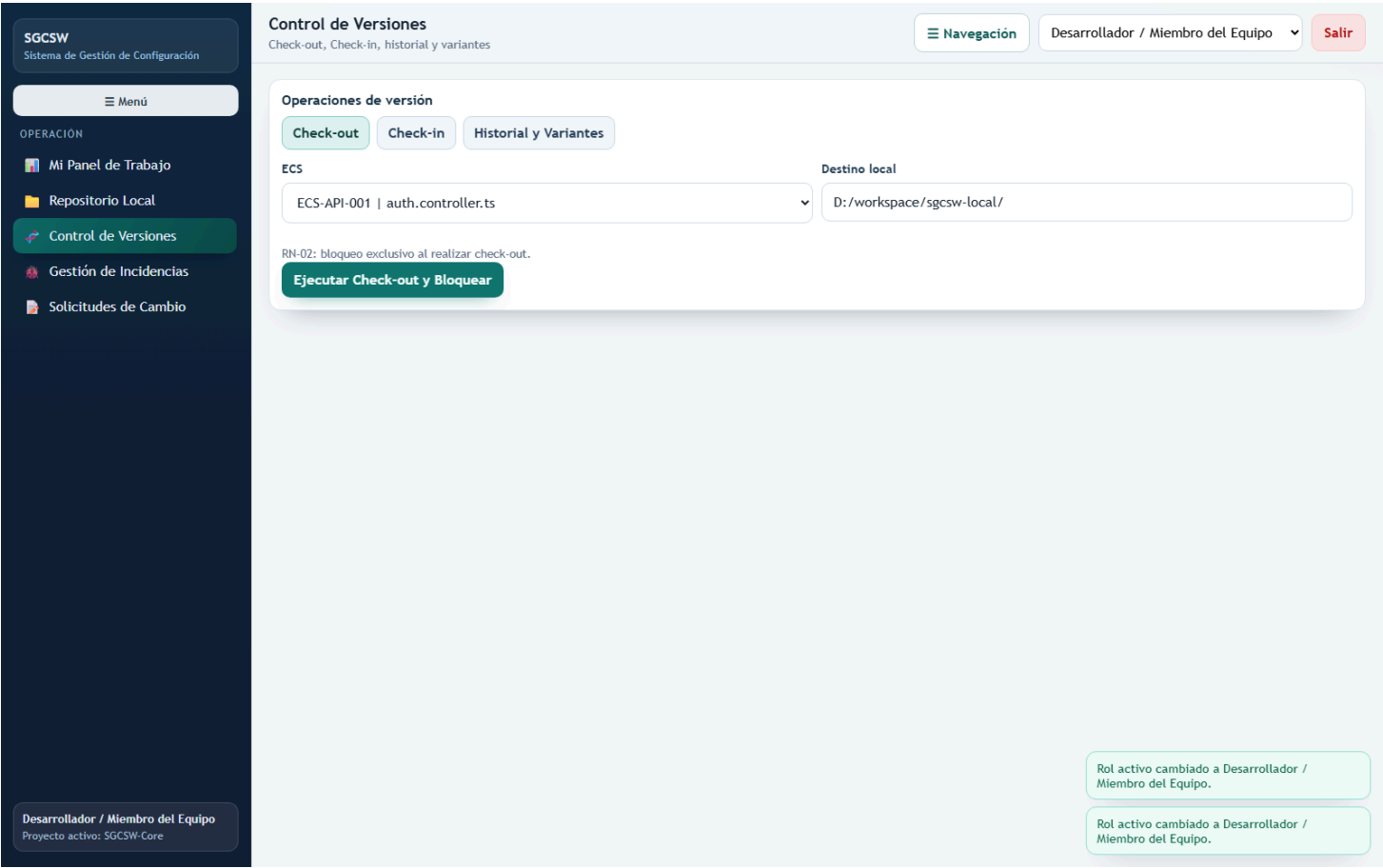
Descripción funcional detallada: Aquí el desarrollador registra nuevos ECS en biblioteca de trabajo y consulta los ECS existentes del proyecto. Registrar el ECS permite identificar formalmente el artefacto a versionar y gobernar. Lo registrado se visualiza en el listado del mismo apartado y se convierte en base para operaciones posteriores de check-out/check-in y trazabilidad técnica.

Qué se hace: Biblioteca de trabajo para crear ECS y revisar elementos activos del proyecto.

Por qué es necesario para este rol: Es clave para verificar el flujo de identificación y registro de configuración.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se registra un nuevo ECS en biblioteca de trabajo y se consulta la tabla de ECS actuales con estado de lock.

Control de Versiones



Descripción funcional detallada: Este apartado concentra el ciclo operativo de edición controlada por ECS: 1) en Check-out se selecciona ECS y destino local para descargar copia de trabajo y bloquear edición concurrente; 2) en Check-in se sube la nueva versión con comentario obligatorio para justificar cambio y liberar bloqueo; 3) en Historial/Variantes se visualiza la evolución de versiones y ramas. Se registra la acción de versión, comentario y estado de lock, y su resultado se visualiza en historial, monitor de locks y módulos de seguimiento de cambio.

Qué se hace: Módulo de check-out/check-in con historial y variantes de versión.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para validar control de concurrencia y evolución secuencial del ECS.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se ejecutan operaciones simuladas de check-out/check-in, comentario obligatorio y consulta de historial/variantes.

Gestión de Incidencias

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

OPERACION

Mi Panel de Trabajo

Repositorio Local

Control de Versiones

Gestión de Incidencias

Solicitudes de Cambio

Desarrollador / Miembro del Equipo

Proyecto activo: SGCSW-Core

Gestión de Incidencias

Reporte y seguimiento de incidencias

Navegación

Desarrollador / Miembro del Equipo

Salir

Reportar nuevo Bug/Incidencia

Título

Error al ...

ECS afectado

Sin asociar

Severidad

Crítica

Pasos para reproducir

Descripción

Enviar incidencia

Mis incidencias reportadas

Filtrar por ID, título o estado

ID	TÍTULO	SEVERIDAD	ESTADO	REPORTADO POR
INC-811	Error al check-out simultáneo	Alta	ABIERTO	Cliente Minera Sur
INC-817	Hash inválido al descargar	Crítica	EN ANÁLISIS	QA Interno
INC-821	Vista reporte sin filtro	Media	RESUELTO	Cliente AeroData

Rol activo cambiado a Desarrollador / Miembro del Equipo.

Rol activo cambiado a Desarrollador / Miembro del Equipo.

Descripción funcional detallada: En este módulo se reportan fallos con severidad, pasos de reproducción y descripción técnica para que puedan ser analizados. Es necesario porque transforma problemas detectados en evidencia operativa trazable. Lo registrado aparece en la bandeja de incidencias y puede vincularse después a una Solicitud de Cambio para iniciar tratamiento formal.

Qué se hace: Gestión de incidencias con formulario de reporte y bandeja de seguimiento.

Por qué es necesario para este rol: Permite comprobar la captura de fallos y su trazabilidad de resolución.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se reportan incidencias con severidad y pasos de reproducción, y se consulta la bandeja de incidencias reportadas.

Solicitudes de Cambio

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

OPERACION

Mi Panel de Trabajo

Repositorio Local

Control de Versiones

Gestión de Incidencias

Solicitudes de Cambio

Desarrollador / Miembro del Equipo

Proyecto activo: SGCSW-Core

Solicitudes de Cambio

Creación y estado de SC

Navegación

Desarrollador / Miembro del Equipo

Salir

Crear Solicitud de Cambio (SC)

Título SC

Mejora o cambio solicitado

Incidencia origen

Sin incidencia

Tipo de solicitud

NORMAL

Justificación del cambio

Registrar SC

Estado de mis SC

ID	TÍTULO	TIPO	INCIDENCIA	ESTADO
SC-301	Agregar validación SHA-256 pre-descarga	NORMAL	INC-817	PENDIENTE_EVALUACION
SC-302	Optimizar consultas historial de versiones	NORMAL	-	APROBADA
SC-303	Hotfix caída producción token	HOTFIX	INC-811	EMERGENCIA

RN-06: una SC no pasa a votación CCC sin evaluación de impacto registrada.

Descripción funcional detallada: Desde aquí se crea la Solicitud de Cambio (SC) con justificación y posible incidencia origen. Este registro formaliza la intención de cambio y habilita evaluación por Jefe/CCC. El estado de la SC se visualiza en la tabla del apartado y, según avance del workflow, impacta en evaluación, votación y emisión de Orden de Cambio.

Qué se hace: Creación y estado de solicitudes de cambio asociadas o no a incidencias.

Por qué es necesario para este rol: Es necesaria para validar el inicio formal del flujo de cambios.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se registran SC vinculadas o no a incidencias y se visualiza el estado del flujo de aprobación.

Rol: Bibliotecario (Admin. Configuración)

Gestión de Bibliotecas

SGCSW
Sistema de Gestión de Configuración

Menú

CONTROL DE REPOSITORIO

- Gestión de Bibliotecas
- Gestión de Líneas Base
- Monitor de Concurrencia
- Repositorio Global

Bibliotecario (Admin. Configuración)
Proyecto activo: SGCWSW-Core

Gestión de Bibliotecas
Transferencias Trabajo -> Integración -> Soporte -> Maestra

Navegación

Bibliotecario (Admin. Configuración) Salir

Transferencias entre bibliotecas

RF-03: mover ECS entre bibliotecas Trabajo, Integración, Soporte y Maestra.

Trabajo → Integración → Soporte → Maestra

ECS

ECS-API-001 | auth.✓

Origen

Trabajo

Destino

Integración

Transferir ECS

Reglas operativas

RN-01 Línea base inmutable
Si ECS está en línea base de Soporte, requiere SC formal.

RN-02 Bloqueo exclusivo
No transferir elemento retenido por check-out activo.

RNF-05 Soft-delete
Nunca borrar físicamente en panel operativo.

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Descripción funcional detallada: El bibliotecario mueve ECS entre bibliotecas (Trabajo, Integración, Soporte y Maestra) para controlar la promoción técnica del artefacto. Esta operación es necesaria para mantener disciplina de configuración y separar entornos de edición, integración y liberación. La transferencia ejecutada se refleja en la biblioteca actual del ECS y su trazabilidad en vistas globales.

Qué se hace: Transferencias de ECS entre bibliotecas Trabajo, Integración, Soporte y Maestra.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para verificar la gobernanza de repositorio y el ciclo de promoción.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se selecciona ECS, biblioteca origen/destino y se ejecuta la transferencia entre niveles de repositorio.

Gestión de Líneas Base

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

CONTROL DE REPOSITORIO

Gestión de Bibliotecas

Gestión de Líneas Base

Monitor de Concurrencia

Repositorio Global

Bibliotecario (Admin. Configuración)

Proyecto activo: SGCSW-Core

Gestión de Líneas Base

Selección de versiones y congelamiento

Crear Línea Base

Código

LB-2026-Q2-02

Nombre

Descripción

Seleccionar versiones exactas de ECS

ECS-API-001 | v1.9.3
ECS-DB-004 | v3.2.0
ECS-DOC-020 | v2.0.0
ECS-WEB-011 | v0.9.1

Congelar Línea Base

Líneas base registradas

CÓDIGO	NOMBRE	CONGELAMIENTO	ECS	ESTADO
LB-2026-Q2-01	Hito Integración Abril	2026-04-19	18	ACTIVO
LB-2026-Q1-03	Cierre Sprint 6	2026-03-22	14	ACTIVO

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Descripción funcional detallada: Aquí se crea una línea base seleccionando versiones exactas de ECS en un hito determinado. Es necesaria para congelar una referencia auditables de entrega y evitar cambios informales sobre componentes estabilizados. Lo registrado se visualiza en el historial de líneas base y condiciona reglas de aprobación posteriores.

Qué se hace: Creación y congelamiento de líneas base con versiones exactas.

Por qué es necesario para este rol: Permite validar el control de hitos y la inmutabilidad de entregables aprobados.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se crea una línea base seleccionando versiones exactas de ECS y se revisa el histórico de líneas congeladas.

Monitor de Concurrencia

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

CONTROL DE REPOSITORIO

Gestión de Bibliotecas

Gestión de Líneas Base

Monitor de Concurrencia

Repositorio Global

Bibliotecario (Admin. Configuración)

Proyecto activo: SGCSW-Core

Monitor de Concurrencia

Archivos bloqueados y desbloqueo forzado

Navegación

Bibliotecario (Admin. Configuración)

Salir

Monitor de concurrencia (Check-out en vivo)

Edge Case 1: si desarrollador abandona el equipo, ejecutar Force Unlock.

ECS	NOMBRE	BLOQUEADO POR	ESTADO	ACCIÓN
ECS-API-001	auth.controller.ts	Mariela V.	Bloqueado	Force Unlock
ECS-WEB-011	dashboard.html	Luis M.	Bloqueado	Force Unlock

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Descripción funcional detallada: Este monitor muestra qué ECS están bloqueados por check-out y por quién, incluyendo la acción de Force Unlock para contingencias. Es clave para resolver cuellos de botella cuando un bloqueo impide avanzar al equipo. La acción aplicada se visualiza en el estado de lock de los ECS y en la continuidad del flujo de versionado.

Qué se hace: Monitor en vivo de locks con opción de desbloqueo forzado.

Por qué es necesario para este rol: Se incorpora para cubrir el manejo de bloqueos y mitigación de interrupciones operativas.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se monitorean archivos bloqueados por check-out y se aplica force unlock en escenarios de contingencia.

Repositorio Global

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

CONTROL DE REPOSITORIO

Gestión de Bibliotecas

Gestión de Líneas Base

Monitor de Concurrencia

Repositorio Global

Bibliotecario (Admin. Configuración)

Proyecto activo: SGCSW-Core

Repositorio Global

Consulta de integridad y nomenclatura

Navegación

Bibliotecario (Admin. Configuración)

Salir

Repositorio global (solo lectura)

Buscar por ECS, biblioteca o hash

CÓDIGO	NOMBRE	BIBLIOTECA	TIPO	HASH	RELACIÓN
ECS-API-001	auth.controller.ts	Trabajo	Código	0a2f...d11e	Dependencia
ECS-DB-004	schema_changes.sql	Integración	Script	98be...80ff	Composición
ECS-DOC-020	manua_operacion.md	Soporte	Documento	c8a0...314c	Derivación
ECS-WEB-011	dashboard.html	Trabajo	Frontend	11ab...8dd2	Dependencia

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Rol activo cambiado a Bibliotecario (Admin. Configuración).

Descripción funcional detallada: El bibliotecario consulta inventario global de ECS con biblioteca actual, hash y relaciones para validar consistencia de nomenclaturas e integridad documental. Este apartado es necesario para gobernanza transversal entre proyectos y bibliotecas. Lo visualizado sirve como evidencia de control para auditoría interna y decisiones de mantenimiento.

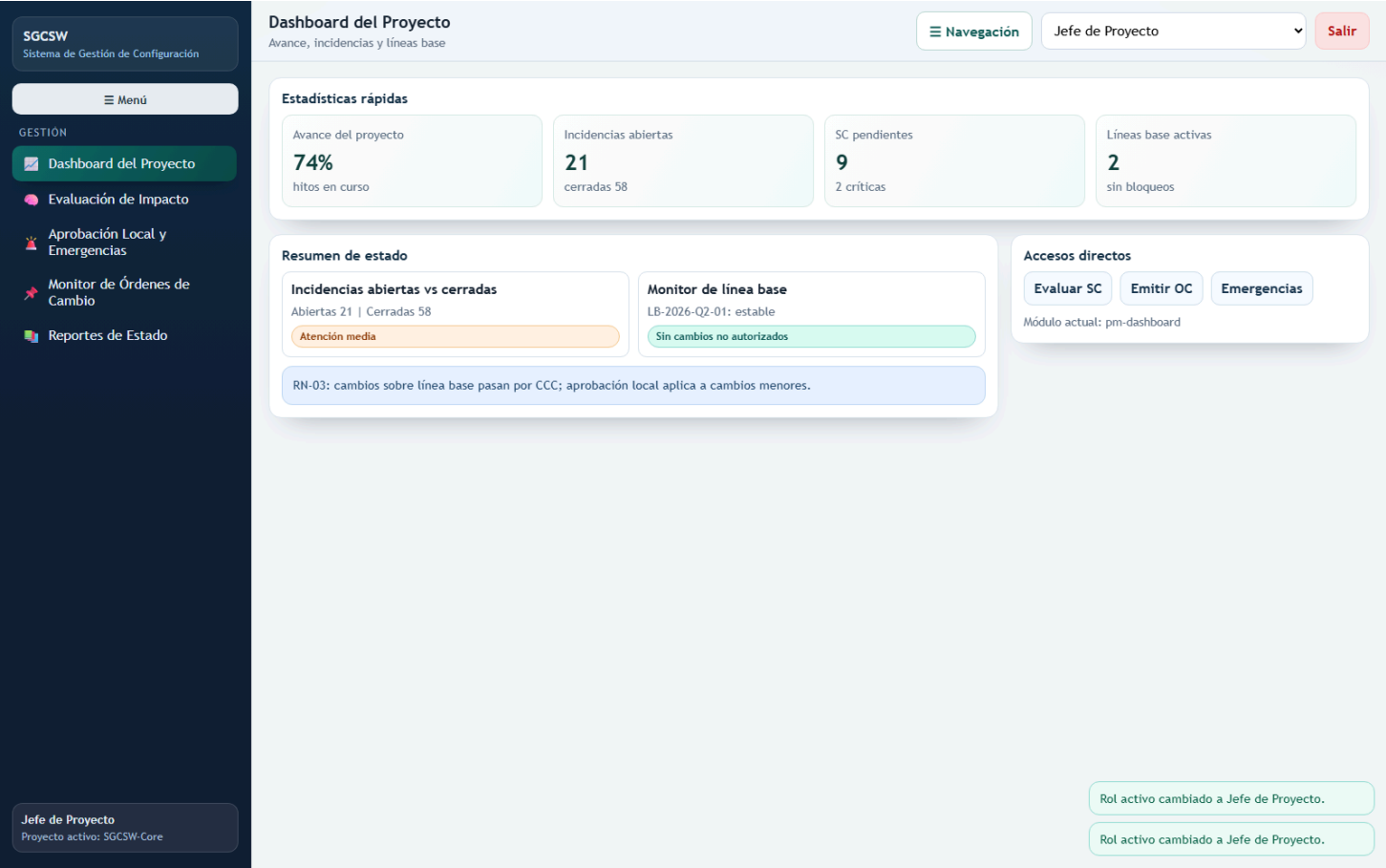
Qué se hace: Vista global de bibliotecas para revisar integridad y nomenclatura.

Por qué es necesario para este rol: Ayuda a validar consistencia transversal de los elementos de configuración.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se inspecciona el inventario global por biblioteca, nomenclatura, hash y tipo de relación entre ECS.

Rol: Jefe de Proyecto

Dashboard del Proyecto



Descripción funcional detallada: El Jefe de Proyecto obtiene una vista ejecutiva de avance, incidencias, solicitudes pendientes y líneas base activas. Este resumen es necesario para decidir prioridades y riesgos de planificación. Lo que se visualiza aquí se profundiza en evaluación de impacto, órdenes de cambio y reportes de estado.

Qué se hace: Dashboard del jefe con avance, incidencias y estado de líneas base.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para verificar supervisión ejecutiva y visibilidad de riesgos.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se visualiza avance del proyecto, balance de incidencias, SC pendientes y estado de líneas base.

Evaluación de Impacto

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

GESTION

Dashboard del Proyecto

Evaluación de Impacto

Aprobación Local y Emergencias

Monitor de Órdenes de Cambio

Reportes de Estado

Jefe de Proyecto

Proyecto activo: SGCSW-Core

Evaluación de Impacto

Costo, tiempo y análisis técnico

Navegación

Jefe de Proyecto

Salir

Bandeja de Solicitudes Pendientes

SC	TÍTULO	TIPO	ESTADO
SC-301	Agregar validación SHA-256 pre-descarga	NORMAL	PENDIENTE_EVALUACION
SC-302	Optimizar consultas historial de versiones	NORMAL	APROBADA
SC-303	Hotfix caída producción token	HOTFIX	EMERGENCIA

Formulario de Evaluación de Impacto

Solicitud

SC-301

Costo estimado (USD)

5000

Tiempo estimado (horas)

42

Análisis técnico

Registrar evaluación

Rol activo cambiado a Jefe de Proyecto.

Rol activo cambiado a Jefe de Proyecto.

Descripción funcional detallada: En este formulario se registra evaluación técnica/económica de una SC: costo estimado, horas y análisis técnico. Es necesario para fundamentar decisiones de aprobación y evitar cambios sin impacto analizado. Lo registrado se visualiza como insumo del flujo de votación del comité y de planificación de ejecución.

Qué se hace: Formulario de evaluación de impacto con costo, tiempo y análisis técnico.

Por qué es necesario para este rol: Es esencial para asegurar decisiones de cambio con criterio cuantitativo y técnico.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se analiza una SC registrando costo estimado, tiempo estimado en horas y análisis técnico.

Aprobación Local y Emergencias

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

GESTIÓN

Dashboard del Proyecto

Evaluación de Impacto

Aprobación Local y Emergencias

Monitor de Órdenes de Cambio

Reportes de Estado

Jefe de Proyecto

Proyecto activo: SGCSW-Core

Aprobación Local y Emergencias

Cambios menores y hotfix

Navegación

Jefe de Proyecto

Salir

Aprobación local (cambios menores)

Permite aprobación directa sin CCC para ajustes locales semi-formales.

SC candidata

SC-301 | Agregar validación SHA-256 pre-descarga

Justificación de aprobación local

Aprobar cambio menor

Solicitud de Cambio de Emergencia (Hotfix)

Edge Case 2: caída crítica en producción. Se permite ruta de emergencia con marca de auditoría.

Titulo Hotfix

Mitigar caída de autenticación

Impacto inmediato

Emitir SC de Emergencia

Rol activo cambiado a Jefe de Proyecto.

Rol activo cambiado a Jefe de Proyecto.

Descripción funcional detallada: Este apartado permite dos rutas: aprobación local de cambios menores y emisión de SC de emergencia (hotfix). Es necesario para responder con rapidez ante incidentes críticos sin perder trazabilidad de decisión. Lo ejecutado queda reflejado en el estado de la SC y en la secuencia de gestión del cambio asociada.

Qué se hace: Aprobación local de cambios menores y emisión de solicitudes de emergencia.

Por qué es necesario para este rol: Permite validar tratamiento de excepciones y continuidad en incidentes críticos.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se aprueban cambios menores localmente o se emite una SC de emergencia tipo hotfix.

Monitor de Órdenes de Cambio

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

GESTIÓN

Dashboard del Proyecto

Evaluación de Impacto

Aprobación Local y Emergencias

Monitor de Órdenes de Cambio

Reportes de Estado

Jefe de Proyecto

Proyecto activo: SGCSW-Core

Monitor de Órdenes de Cambio

Emisión y seguimiento de OC

Navegación

Jefe de Proyecto

Salir

Órdenes de Cambio

ID	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	FECHA LÍMITE	ESTADO	PRIORIDAD
OC-145	Refactor autenticación RBAC	Mariela V.	2026-05-01	En progreso	Alta
OC-152	Corrección hash descarga	Luis M.	2026-04-28	Asignada	Critica
OC-153	Nuevos campos auditoría	Andrea P.	2026-05-03	Completada	Media

Emitir Orden de Cambio

SC aprobada por CCC

SC-302

Desarrollador asignado

Mariela V.

Fecha limite

dd/mm/yyyy

Emitir OC

Rol activo cambiado a Jefe de Proyecto.

Rol activo cambiado a Jefe de Proyecto.

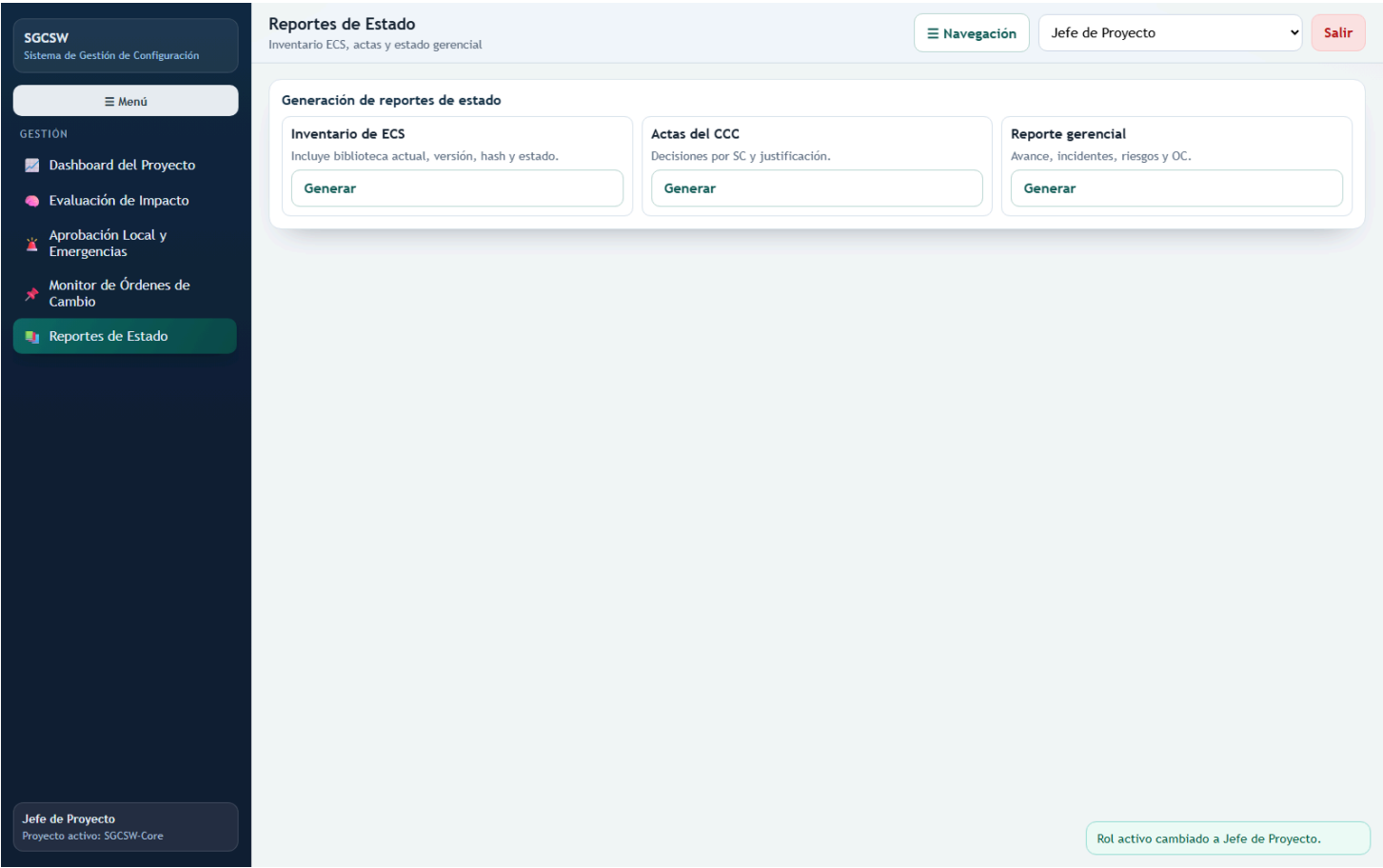
Descripción funcional detallada: Aquí se emite la Orden de Cambio (OC) a partir de SC aprobadas, asignando responsable y fecha límite, y luego se monitorea su estado. Es necesario porque transforma una aprobación en trabajo operativo controlado. Lo registrado se visualiza en paneles de desarrollador y seguimiento de ejecución del proyecto.

Qué se hace: Emisión y seguimiento de órdenes de cambio a desarrolladores.

Por qué es necesario para este rol: Se incorpora para confirmar asignación formal y control del estado de ejecución.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se emite una OC desde una SC aprobada, asignando responsable y fecha límite, y se monitorea su estado.

Reportes de Estado



Descripción funcional detallada: Este módulo concentra generación de reportes de inventario ECS, estado de cambios y actas de comité para dirección. Es necesario para comunicación gerencial y trazabilidad documental del proyecto. Lo generado se visualiza como evidencia resumida para toma de decisiones y control de cumplimiento.

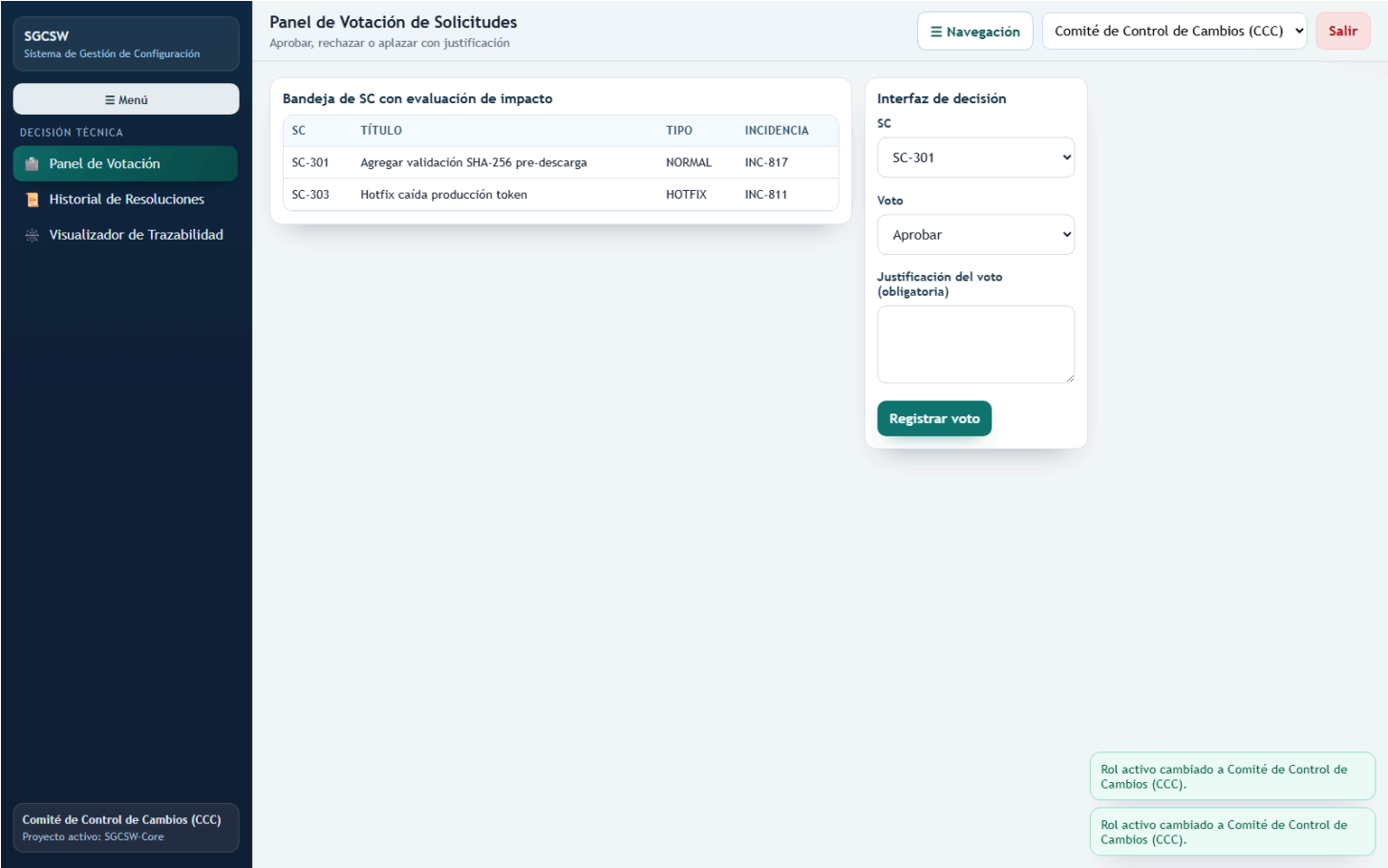
Qué se hace: Panel de reportes de estado, inventario ECS y actas del comité.

Por qué es necesario para este rol: Permite validar salida de información gerencial y trazabilidad documental.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se generan reportes de estado, inventario ECS, actas y salidas gerenciales de seguimiento.

Rol: Comité de Control de Cambios (CCC)

Panel de Votación



Descripción funcional detallada: El comité decide sobre SC con opciones aprobar/rechazar/aplazar y justificación obligatoria. Es necesario para aplicar gobernanza formal en cambios estructurales y proteger integridad de líneas base. Lo registrado se visualiza en historial de resoluciones y determina si procede o no la emisión de OC.

Qué se hace: Bandeja de votación del comité con decisión y justificación obligatoria.

Por qué es necesario para este rol: Es clave para validar la gobernanza de aprobación de cambios estructurales.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se votan SC (aprobar/rechazar/aplazar) con justificación obligatoria para registro formal del comité.

Historial de Resoluciones

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

DECISION TECNICA

Panel de Votación

Historial de Resoluciones

Visualizador de Trazabilidad

Comité de Control de Cambios (CCC)

Proyecto activo: SGCSW-Core

Historial de Resoluciones

Actas y decisiones del comité

Navegación

Comité de Control de Cambios (CCC)

Salir

Historial de resoluciones y actas

Buscar por SC, miembro o decisión

SC	MIEMBRO CCC	DECISIÓN	JUSTIFICACIÓN	FECHA
SC-301	Carlos R.	Aprobar	Mitiga riesgo RNF-03	2026-04-23
SC-299	Diana C.	Aplazar	Falta análisis de costo	2026-04-14
SC-288	Jorge T.	Rechazar	No cumple trazabilidad RN-06	2026-04-08

Rol activo cambiado a Comité de Control de Cambios (CCC).

Rol activo cambiado a Comité de Control de Cambios (CCC).

Descripción funcional detallada: Este historial consolida actas y decisiones previas del comité con su justificación. Es necesario para auditoría, precedentes y consistencia en decisiones futuras. Lo visualizado permite rastrear por qué se aceptó o rechazó un cambio y bajo qué criterios.

Qué se hace: Historial de resoluciones y actas del comité de cambios.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para respaldar auditoría y revisión histórica de decisiones.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se consultan actas históricas con decisiones tomadas y trazabilidad de argumentos del CCC.

Visualizador de Trazabilidad

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

DECISION TÉCNICA

Panel de Votación

Historial de Resoluciones

Visualizador de Trazabilidad

Comité de Control de Cambios (CCC)

Proyecto activo: SGCSW-Core

Visualizador de Trazabilidad

Dependencias y composiciones de ECS

Navegación

Comité de Control de Cambios (CCC)

Salir

Mapa rápido de relaciones ECS

ECS-WEB-011

Composición de componentes UI y servicios API.

ECS-API-001

Dependencia de estructura de datos y hashing.

ECS-DB-004

Modifica persistencia y trazabilidad histórica.

Vista tabular de trazabilidad

ECS ORIGEN	RELACIÓN	ECS DESTINO
ECS-API-001	depende	ECS-DB-004
ECS-WEB-011	compone	ECS-API-001
ECS-DOC-020	deriva	ECS-WEB-011

Rol activo cambiado a Comité de Control de Cambios (CCC).

Rol activo cambiado a Comité de Control de Cambios (CCC).

Descripción funcional detallada: El visualizador muestra dependencias y composiciones entre ECS para anticipar impacto técnico de una SC. Es necesario para evitar aprobaciones ciegas que rompan componentes relacionados. Lo analizado aquí se refleja en decisiones de votación más fundamentadas y menor riesgo de regresión.

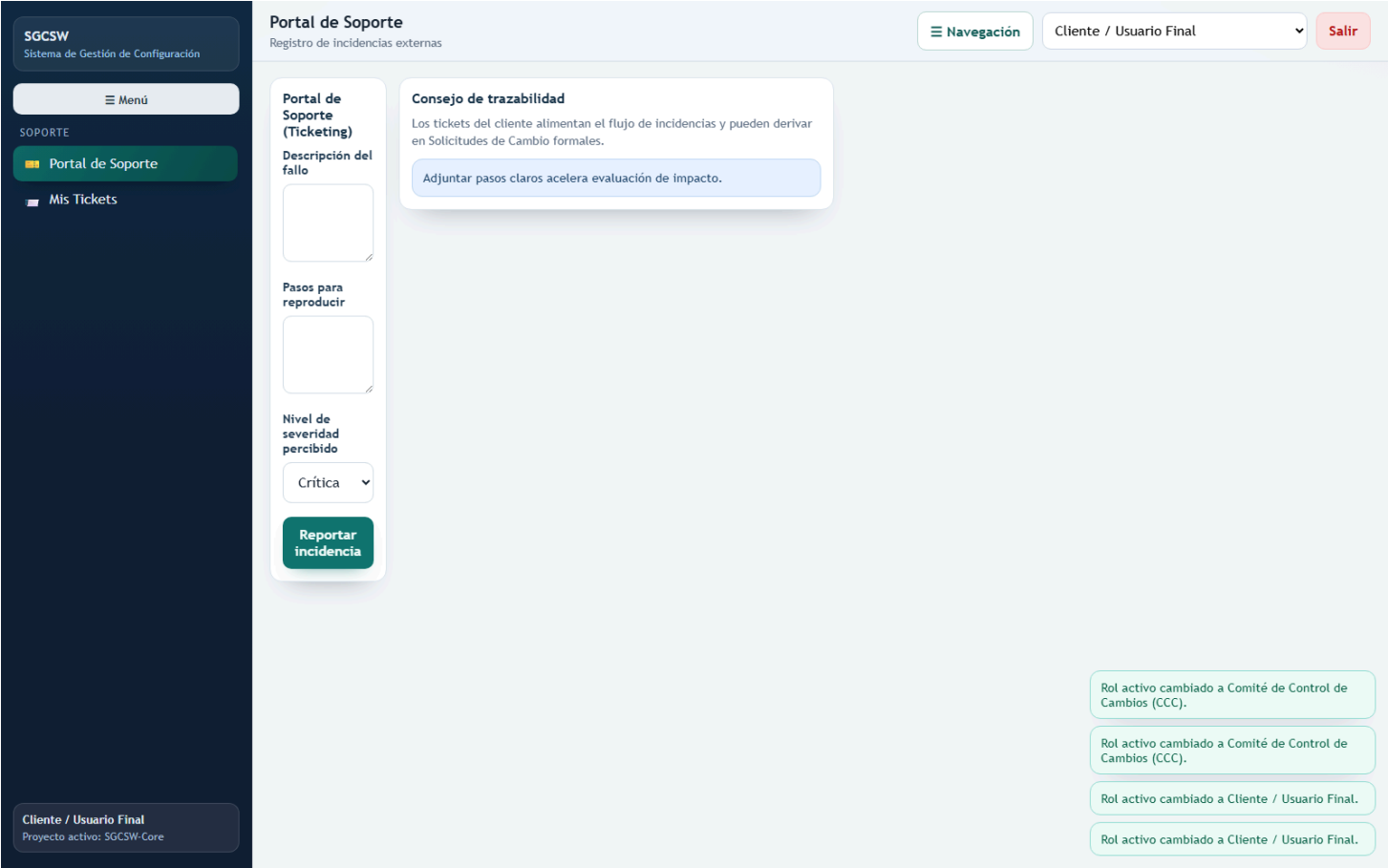
Qué se hace: Visualización de relaciones y dependencias entre ECS afectados.

Por qué es necesario para este rol: Permite evaluar impacto colateral antes de autorizar modificaciones críticas.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se visualiza la red de dependencias/composiciones para evaluar impacto técnico transversal.

Rol: Cliente / Usuario Final

Portal de Soporte



Descripción funcional detallada: El cliente registra incidencias externas con descripción, pasos y severidad percibida. Este apartado es necesario porque abre el canal formal de retroalimentación operativa desde usuario final. Lo registrado se visualiza en el ciclo interno de incidencias y puede derivar en solicitud de cambio.

Qué se hace: Portal de soporte para reportar incidencias con severidad y reproducción.

Por qué es necesario para este rol: Se incorpora para validar la puerta de entrada de retroalimentación externa.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se registra un ticket de soporte con descripción, pasos y severidad percibida por el cliente.

Mis Tickets

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

SOPORTE

Portal de Soporte

Mis Tickets

Ciente / Usuario Final

Proyecto activo: SGCSW-Core

Mis Tickets

Seguimiento de tickets reportados

Navegación

Ciente / Usuario Final

Salir

Mis tickets (solo lectura)

TICKET	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD	ESTADO
INC-811	Error al check-out simultáneo	Alta	ABIERTO
INC-817	Hash inválido al descargar	Critica	EN ANÁLISIS
INC-821	Vista reporte sin filtro	Media	RESUELTO

Rol activo cambiado a Ciente / Usuario Final.

Rol activo cambiado a Ciente / Usuario Final.

Descripción funcional detallada: El cliente revisa el estado de sus tickets en modo consulta (abierto, en análisis, resuelto). Es necesario para transparencia y confianza en la gestión del problema reportado. Lo visualizado permite seguimiento sin intervención técnica directa del cliente.

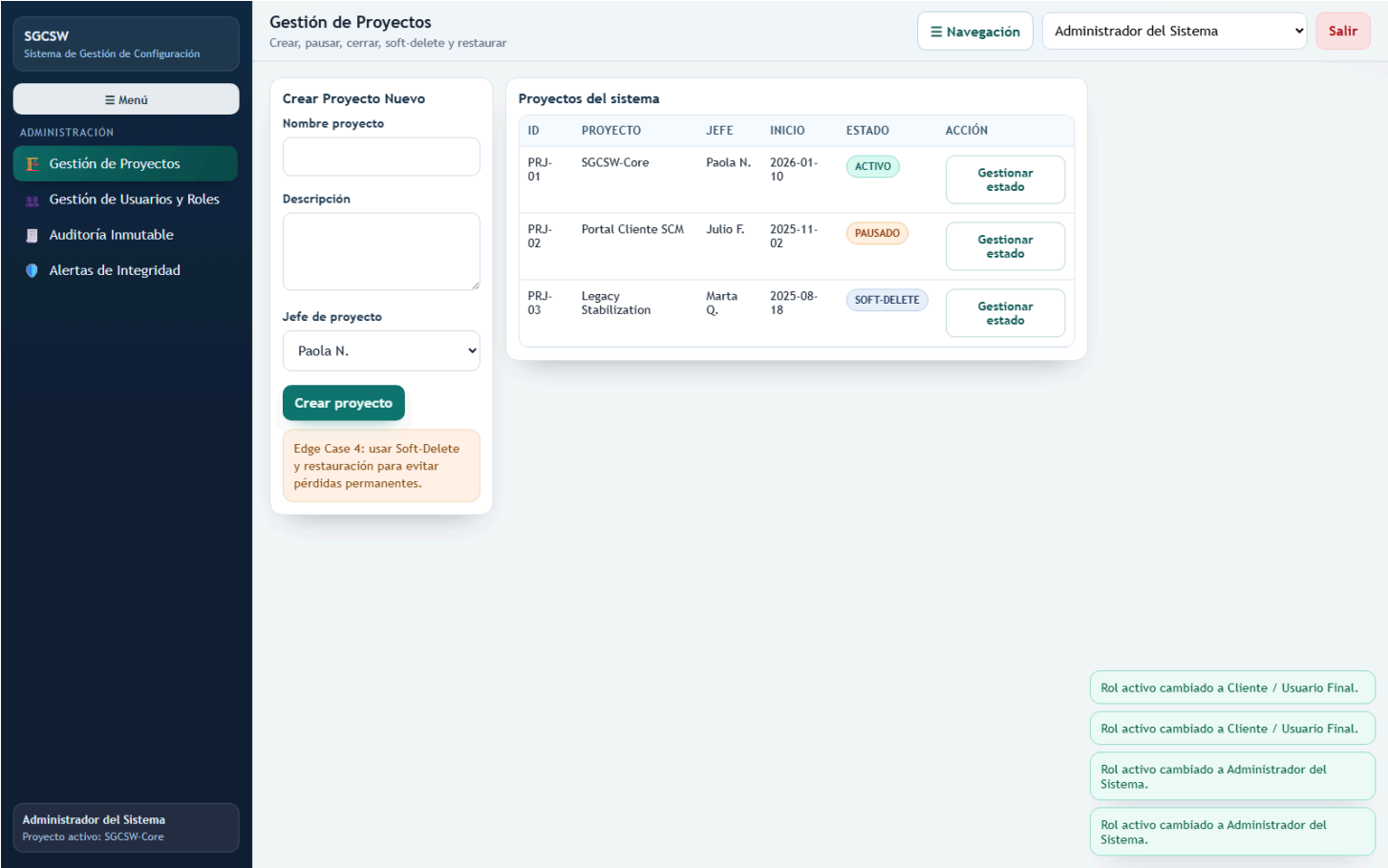
Qué se hace: Bandeja de tickets del cliente en modo seguimiento de estado.

Por qué es necesario para este rol: Permite verificar transparencia del progreso para usuario final.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se revisa el progreso de tickets en bandeja de solo lectura con estado del proceso.

Rol: Administrador del Sistema

Gestión de Proyectos



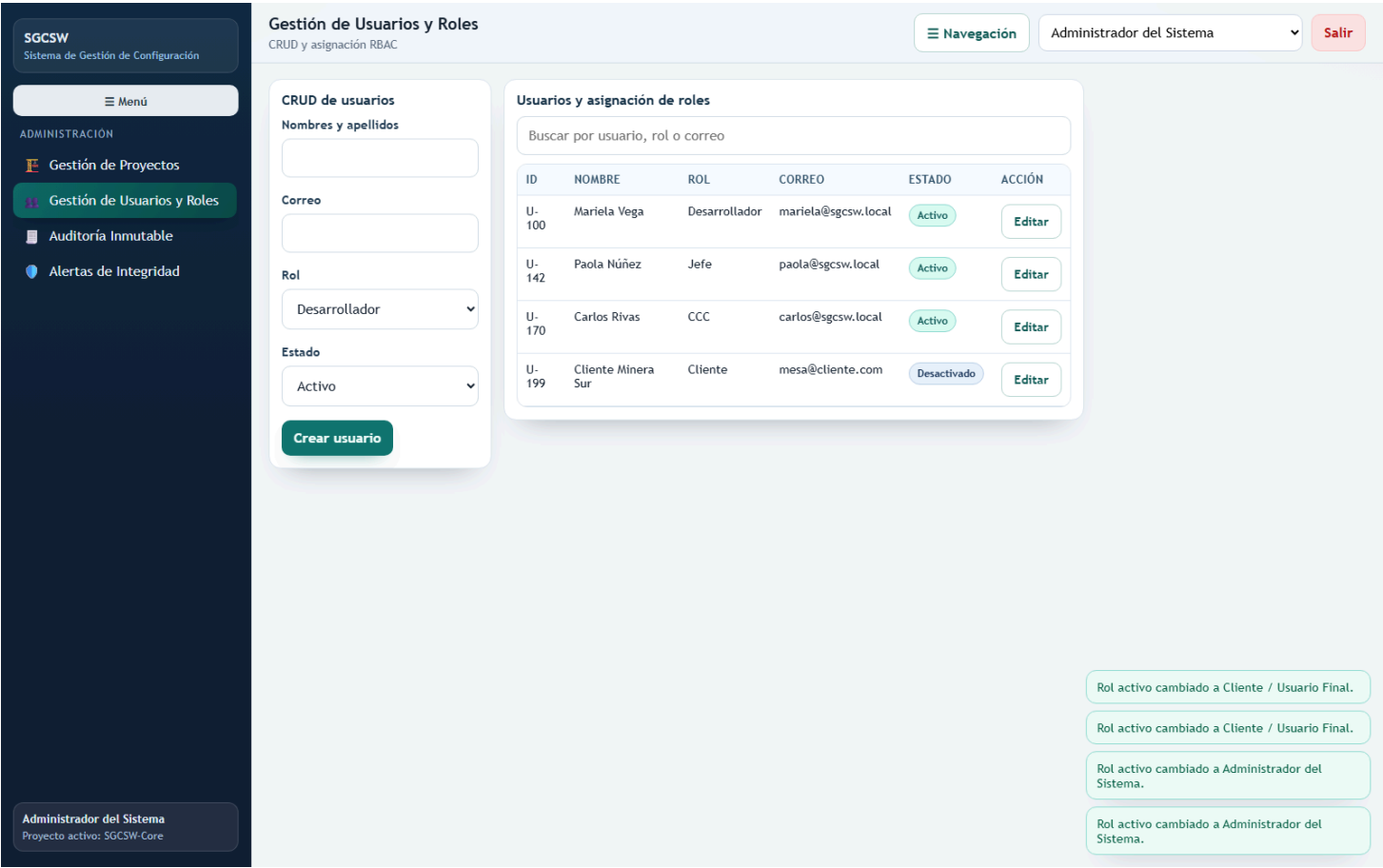
Descripción funcional detallada: El administrador crea proyectos y gestiona su ciclo de vida (activo, pausado, cerrado, soft-delete/restaurado). Es necesario para gobierno multiproyecto y control de continuidad operativa. Los cambios de estado se visualizan en la tabla de proyectos y afectan la disponibilidad de operación por contexto.

Qué se hace: Gestión de proyectos con creación, pausa, cierre y soft-delete/restauración.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para validar control de ciclo de vida multiproyecto.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se crean proyectos y se gestionan transiciones de estado: pausar, cerrar, soft-delete o restaurar.

Gestión de Usuarios y Roles



Descripción funcional detallada: En este apartado se administra el alta/edición/desactivación de usuarios y la asignación de roles. Es necesario para aplicar control de acceso por perfil y separar responsabilidades. Lo registrado se visualiza en la tabla de usuarios y determina qué menús/acciones aparecen para cada rol.

Qué se hace: CRUD de usuarios y asignación de roles RBAC.

Por qué es necesario para este rol: Es esencial para comprobar administración de accesos y perfiles.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se ejecuta CRUD de usuarios y asignación RBAC para controlar visibilidad y acciones por perfil.

Auditoría Inmutable

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

ADMINISTRACION

Gestión de Proyectos

Gestión de Usuarios y Roles

Auditoría Inmutable

Alertas de Integridad

Administrador del Sistema

Proyecto activo: SGCSW-Core

Auditoría Inmutable

Quién hizo qué, con IP y JSON de cambios

Navegación

Administrador del Sistema

Salir

Tabla maestra de auditoria técnica

RNF-04: registro inmutable de Insert, Update y Delete lógico con IP y JSON de cambios.

Buscar por usuario, acción, tabla o IP

ID	USUARIO	ACCIÓN	TABLA	REGISTRO	IP	DELTA JSON	FECHA/HORA
90011	Paola N.	UPDATE	solicitudes_cambio	SC-301	10.10.14.6	estado:PENDIENTE->EVALUADA	2026-04-24 09:11
90012	Mariela V.	INSERT	versiones_ecs	ECS-API-001/v1.9.3	10.10.14.22	hash + comentario	2026-04-24 09:36
90013	Admin	UPDATE	proyectos	PRJ-03	10.10.1.2	estado_activo:0->1	2026-04-24 11:02

Rol activo cambiado a Administrador del Sistema.

Rol activo cambiado a Administrador del Sistema.

Descripción funcional detallada: La vista de auditoría presenta quién hizo qué, cuándo y desde qué IP, junto al delta del cambio. Es necesaria para trazabilidad técnica y revisión de cumplimiento. Lo visualizado funciona como evidencia de control sobre operaciones críticas del sistema.

Qué se hace: Tabla de auditoría inmutable con usuario, acción, IP y delta JSON.

Por qué es necesario para este rol: Permite validar trazabilidad técnica y cumplimiento de control interno.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se consulta la bitácora de eventos con usuario, acción, tabla, IP y delta de cambio para auditoría.

Alertas de Integridad

SGCSW

Sistema de Gestión de Configuración

Menú

ADMINISTRACION

Gestión de Proyectos

Gestión de Usuarios y Roles

Auditoría Inmutable

Alertas de Integridad

Administrador del Sistema

Proyecto activo: SGCSW-Core

Alertas de Integridad

Discrepancias SHA-256 y acciones

Navegación

Administrador del Sistema

Salir

Panel de Alertas de Integridad SHA-256

Edge Case 3: si el hash calculado no coincide, reportar posible alteración fuera del sistema.

ID	ARCHIVO	ESTADO HASH	RIESGO	ÚLTIMA VALIDACIÓN	ACCIÓN
AL-01	backup/auth.controller.ts	HASH_MISMATCH	Alto	2026-04-24 07:44	Revalidar
AL-02	integracion/schema_changes.sql	OK	Bajo	2026-04-24 08:15	Revalidar
AL-03	soporte/manual_operacion.md	HASH_MISMATCH	Medio	2026-04-24 08:55	Revalidar

Rol activo cambiado a Administrador del Sistema.

Rol activo cambiado a Administrador del Sistema.

Descripción funcional detallada: Este panel alerta discrepancias SHA-256 y permite revalidar integridad de archivos. Es necesario para detectar alteraciones fuera del flujo normal de configuración. Lo registrado y visualizado prioriza respuesta de seguridad e investigación de posible corrupción o manipulación.

Qué se hace: Panel de alertas por discrepancias de hash SHA-256.

Por qué es necesario para este rol: Se incluye para verificar monitoreo de integridad y detección de alteraciones.

Qué se registra/visualiza/ejecuta: Se visualizan alertas de hash y se dispara revalidación para detectar alteración de archivos.